FPGA 主机壳 · 装配说明书

ZYNQ + 4.3″ 电容屏 + MLX90640 · 自用备忘

一. 收货验收

#	检查项	标准值	工具
1	底壳外形	180 × 125 × 37 mm	卡尺
2	上盖外形	180 × 125 × 23 mm	卡尺
3	显示屏沉台	118.7 × 69.7 mm，深 1.5 mm	卡尺
4	摄像头槽内腔	28.5 × 16.5 mm	卡尺
5	四个侧开口	左/右/后高 12 mm、前高 17 mm	目视
6	底板与四壁	完整封闭、四角无翘曲	目视

判定标准

· 尺寸偏差 ±0.3 mm 以内属正常，超过就联系商家重打。

· 沉台偏小会导致显示屏装不进；偏大则屏幕会晃，用双面胶补偿。

二. 五金清单

规格	类型	数量	用途
M3 × 8	尖头自攻 · 十字盘头	4 颗	上盖 ⊓ 底壳（咬合 5 mm）
M2 × 5	尖头自攻 · 十字盘头	2 颗	摄像头模组（咬合 3.4 mm）
PH1 / PH0	十字螺丝刀	各 1 把	PH1 拧 M3，PH0 拧 M2

三. 装配步骤

① 攻丝：用一颗 M3×8 把底壳 4 个 Ø2.4 角柱孔各攻一遍，再退出来；M2 底孔同理。

② 装板：PCB 从上口放入底壳，四角落在板托上，板底面高度 z = 5 mm。

③ 装屏：显示屏正面朝上，斜着放进上盖沉台（118.7 × 69.7 × 1.5），四角卡扣扣住。

④ 走线：显示屏排线从上盖的 2 × 25 排线槽穿入壳内，注意别压在边框下面。

⑤ 装摄像头：模组立着放进塔内，PCB 贴住后墙，2 颗 M2×5 从镜头一侧拧入。

⑥ 合盖：上盖盖好，4 颗 M3×8 对角交替拧，拧到刚好吃住力，别追求扭矩。

四. 关键尺寸速查

部位	尺寸	备注
整机（合盖）	180 × 125 × 40 mm	分模面 z = 37
底壳	180 × 125 × 37 mm	壁厚 2.5，底板 3
上盖	180 × 125 × 23 mm	顶板 3，摄像头塔高 20
显示屏沉台	118.7 × 69.7 × 1.5	屏模组 118.2 × 69.2
摄像头槽	28.5 × 16.5 mm	模组 28 × 16，后墙 4
镜头窗	Ø11 @ y69.5 / z26.5	镜头露出壳外 0.5
M2 底孔	Ø1.6 × 深 3.4，孔距 12	M2×5 自攻
M3 角柱	Ø8 × 高 7，底孔 Ø2.4	M3×8 自攻
四角板托	12 × 6 × 2，板面 z = 5	×4
排线槽	2 × 25 @ (133, 62.5)	顶面竖槽

五. 装配要点

扭矩 M3 约 0.2 N·m、M2 约 0.1 N·m。自攻螺纹拆装三次以上会松，介意的话点一滴 CA 胶。

拧紧顺序 4 颗 M3 按对角交替，分两轮拧：先都吃住力，再逐个补紧，避免上盖翘曲。

显示屏固定 靠沉台定位 + 四角压边，若仍有旷量，在屏背面贴一条 3M 双面胶。

摄像头对焦 镜头需露出壳外约 0.5 mm，若被塔顶挡住，检查模组是否完全落底。

排线余量 排线从槽穿下后留 10 mm 余量，别绷直，否则合盖时会拉脱屏幕端。

六. 故障排查

现象	原因 / 处理
显示屏装不进	沉台偏小 → 用美工刀沿内壁刮 0.2 mm；仍不行需改 DISP_CLR 重打
显示屏晃动	沉台偏大 → 屏背面贴双面胶，或四角点少量硅胶
摄像头放不进	先量模组实测尺寸；若大于 28×16 需改 CAM_L / CAM_W 重打
M2 拧不进去	底孔有毛刺 → 用锥子清孔口；仍未攻过丝就先攻一遍
上下盖合不严	检查内部是否有线束顶住；或 4 颗螺钉未对角交替拧
镜头被挡	模组未落底，或塔的后墙有打印毛刺，修整后重装

后续可改项

· 省料：壁厚 2.5 → 2.0、底板 3 → 2.5，可省约 25% 材料，强度影响很小。
· 散热：若内部温度偏高，可在底板开 Ø4 阵列散热孔后重打。
· 耐温：长期高温环境建议改 ASA，Tg 约 95℃。

七. 改脚本速查

变量	控制什么	常用调整
DISP_W / DISP_L	显示屏沉台尺寸	换屏时改，注意留 ≥0.25 间隙
POCKET_D	沉台深度	屏更厚时加深，或改 0 做平贴
CAM_CY / CAM_CZ	摄像头位置	左右居中或上下移动
CAM_L / CAM_W	摄像头槽尺寸	换模组时改
PILOT_D / PILOT_DEPTH	自攻底孔	换 M2.5 时改 Ø2.0 / 深 4
WALL / FLOOR_T	壁厚 / 底板厚	省料：2.0 / 2.5
CORNER_BOSS_H	角柱高度	换更长的 M3 时加高